

RELATIVIDADE RESTRITA – LISTA DE EXERCÍCIOS:
DILATAÇÃO DO TEMPO, CONTRAÇÃO DO ESPAÇO, PARADOXO
DOS GÊMEOS E EFEITO DOPPLER

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

Em toda a lista abaixo usaremos assinaturas $(-, +, +, +)$ e as coordenadas em anos-luz.

1. Quadrivelocidade e tempo próprio: Seja $x^\mu(\tau)$ a trajetória de uma partícula parametrizada pelo seu tempo próprio τ e defina a quadrivelocidade por

$$u^\mu \equiv \frac{1}{c} \frac{dx^\mu}{d\tau}.$$

- (a) Mostre que u^μ transforma-se como um quadrivetor sob transformações de Lorentz.
(b) Mostre que

$$u^\mu = (\gamma, \gamma\beta^1, \gamma\beta^2, \gamma\beta^3),$$

onde $\beta^i = v^i/c$.

- (c) Utilizando a métrica de Minkowski, demonstre que

$$u^\mu u_\mu = -1.$$

- (d) Mostre que, para uma partícula em repouso,

$$u^\mu = (1, 0, 0, 0).$$

2. Quadriaceleração: Defina a quadriaceleração por

$$a^\mu \equiv \frac{du^\mu}{d\tau}.$$

- (a) Mostre que a^μ transforma-se como um quadrivetor.
(b) Derive a relação

$$u^\mu a_\mu = 0.$$

- (c) Interprete geometricamente o resultado obtido.

3. Quadrimomento: Defina o quadrimomento por

$$p^\mu \equiv mc u^\mu.$$

(a) Justifique fisicamente essa definição.

(b) Mostre que

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p} \right).$$

(c) Demonstre que

$$p^\mu p_\mu = -m^2 c^2.$$

(d) Mostre que essa quantidade é invariante sob transformações de Lorentz.

4. Relação energia-momento:

(a) Utilizando o resultado do exercício anterior, demonstre que

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

(b) Obtenha o limite não relativístico dessa expressão.

(c) Considere o caso $m = 0$.

(d) Mostre que, nesse caso,

$$E = pc.$$

5. Energia relativística:

(a) Considere uma partícula de massa m e velocidade $\mathbf{v}$. Utilizando a definição do quadrimomento

$$p^\mu = mc u^\mu,$$

mostre que sua componente temporal pode ser escrita como

$$p^0 = \gamma mc.$$

(b) Definindo a energia relativística por

$$E \equiv cp^0,$$

demonstre que

$$E = \gamma mc^2.$$

(c) Utilizando a relação

$$p = \gamma mv,$$

elimine γ e obtenha a expressão

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

- (d) Mostre que, no limite $v \ll c$,

$$E \simeq mc^2 + \frac{1}{2}mv^2.$$

Interprete fisicamente os dois termos desta expressão.

6. Quadriforça: Defina a quadriforça por

$$F^\mu \equiv \frac{dp^\mu}{d\tau}.$$

- (a) Mostre que F^μ transforma-se como um quadrivetor.
 (b) Demonstre que

$$F^\mu u_\mu = 0.$$

- (c) Relacione as componentes de F^μ com a força tridimensional.

7. Quadrivetor de onda e efeito Doppler: Considere uma onda plana cuja fase é

$$\phi = k_\mu x^\mu.$$

- (a) Mostre que a invariância da fase implica que k^μ é um quadrivetor.
 (b) Escreva

$$k^\mu = \left(\frac{\omega}{c}, \mathbf{k} \right).$$

- (c) Obtenha a fórmula relativística para o efeito Doppler a partir de uma transformação de Lorentz.

8. Fótons:

- (a) Mostre que, para uma onda eletromagnética no vácuo,

$$k^\mu k_\mu = 0.$$

- (b) Utilizando

$$p^\mu = \hbar k^\mu,$$

mostre que

$$p^\mu p_\mu = 0.$$

- (c) Demonstre que

$$E = pc.$$

- (d) Discuta a interpretação geométrica desse resultado.

9. Quadripotencial eletromagnético: Defina o quadripotencial

$$A^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A} \right).$$

- (a) Mostre que A^μ transforma-se como um quadrivetor.
- (b) Identifique suas componentes temporal e espaciais.
- (c) Discuta a liberdade de calibre.

10. Tensor eletromagnético: Defina

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

- (a) Mostre que $F_{\mu\nu}$ é antissimétrico.
- (b) Escreva explicitamente sua matriz de componentes em termos dos campos elétrico e magnético.
- (c) Mostre que $F_{\mu\nu}$ transforma-se tensorialmente sob transformações de Lorentz.

11. Transformações dos campos eletromagnéticos:

- (a) Considere um boost ao longo do eixo x .
- (b) Utilize a transformação tensorial de $F_{\mu\nu}$ para obter as transformações dos campos elétrico e magnético.
- (c) Mostre que componentes de $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ misturam-se sob transformações de Lorentz.
- (d) Interprete esse resultado fisicamente.

12. Invariantes do campo eletromagnético:

- (a) Mostre que

$$F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

é um invariante de Lorentz.

- (b) Escreva esse invariante em termos de $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$.
- (c) Mostre que

$$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}$$

também é um invariante de Lorentz.

- (d) Escreva esse segundo invariante em termos dos campos elétrico e magnético.

13. Equações de Maxwell com fontes: Defina a quadricorrente

$$J^\mu = (c\rho, \mathbf{J}).$$

- (a) Mostre que as equações de Maxwell com fontes podem ser escritas como

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu.$$

- (b) Recupere a lei de Gauss.
- (c) Recupere a lei de Ampère-Maxwell.

14. Equações homogêneas de Maxwell: Defina o tensor dual

$$\widetilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}.$$

(a) Mostre que

$$\partial_\mu \widetilde{F}^{\mu\nu} = 0.$$

(b) Recupere a lei de Gauss para o magnetismo.

(c) Recupere a lei de Faraday.